

DÖNEM PROJESİ RAPORU

CampusFlow Proje Raporu

Web Programlama Dersi dönem projesi için kısa, açık ve yönergeye uygun rapor.

Yapay zeka kullanımı: %60 ekip geliştirmesi, %40 destek

Kısa özet

Bu rapor proje konusu, hedef kullanıcı, temel özellikler, teknolojiler, veritabanı, özgün özellikler, yapay zeka kullanımı ve katkı beyanını içerir.

Proje Adı

CampusFlow

1. Proje Konusu ve Amacı

CampusFlow, Ataturk Universitesi kampusu için geliştirilmiş bir kampus bilgi ve etkinlik takip sistemidir. Projenin amacı, öğrencilerin kampus içindeki mekanlara, etkinliklere, harita bilgilerine, hava durumu uyarılarına ve bilet işlemlerine tek bir web uygulaması üzerinden ulaşabilmesini sağlamaktır.

Kampus içinde öğrenciler genellikle sessiz çalışma alanı, WiFi kalitesi iyi mekan, yaklaşan etkinlik, etkinlik konumu veya etkinliğin hava durumundan etkilenip etkilenmeyeceği gibi bilgilere farklı kaynaklardan ulaşmak zorunda kalır. CampusFlow bu bilgileri tek sistemde toplayarak bu problemi çözmeyi hedefler.

2. Hedef Kullanıcı

Projenin hedef kullanıcıları:

- Ataturk Universitesi öğrencileri,
- kampus etkinliklerini takip etmek isteyen kullanıcılar,

- kampuste calisma alani veya sosyal mekan arayan ogrenciler,
- etkinlik ve mekan bilgilerini yonetecek admin kullanicilaridir.

Sistemde iki farkli kullanıcı rolu bulunur:

- Normal kullanıcı
- Admin

Normal kullanıcı kampus bilgilerini gorur ve bilet alabilir. Admin ise mekan ve etkinlik ekleme, duzenleme, silme ve admin panelini kullanma yetkisine sahiptir.

3. Temel Ozellikler

CampusFlow uygulamasinda bulunan temel ozellikler sunlardir:

- Kullanıcı kayıt sistemi
- Kullanıcı giriş/cıkış sistemi
- Admin ve normal kullanıcı rolleri
- Mekan listeleme
- Mekan ekleme, duzenleme ve silme
- Etkinlik listeleme
- Etkinlik ekleme, duzenleme ve silme
- Mekan ve etkinlik arama/filtreleme
- Kampus haritasi
- Mekan ve etkinlik pinleri
- Hava durumu paneli
- Yaklasan etkinlik bildirimleri
- Biletli etkinlik sistemi
- Odeme formu
- IBAN format kontrolu
- Admin paneli

4. Kullanilan Teknolojiler

Projede kullanılan baslica teknolojiler:

- Ruby on Rails 7.1.6
- Ruby
- PostgreSQL
- ERB template sistemi
- Bootstrap 5
- Bootstrap Icons
- Sass
- Bcrypt

- Leaflet
- OpenStreetMap
- Open-Meteo API
- OSRM rota servisi

Rails, projenin ana web çatısını oluşturur. PostgreSQL veritabanı olarak kullanılır. Bootstrap ve Sass arayüz tasarımı için kullanılmıştır. Bcrypt şifrelerin güvenli şekilde saklanması sağlar. Leaflet ve OpenStreetMap harita özellikleri için kullanılmıştır. Open-Meteo, hava durumu verisini almak için kullanılmıştır.

5. Veritabanı Yapısı

Projede temel olarak dört ana tablo bulunur.

users

Kullanıcı bilgilerini saklar.

Alanlar:

- ad soyad,
- e-posta,
- şifre özeti,
- kullanıcı rolü.

Kullanıcı rolü user veya admin olabilir.

places

Kampus mekanlarını saklar.

Alanlar:

- mekan adı,
- kategori,
- açıklama,
- WiFi puanı,
- sessizlik puanı,
- konum etiketi,
- enlem,
- boylam.

events

Kampus etkinliklerini saklar.

Alanlar:

- etkinlik adı,
- etkinlik türü,
- açıklama,

- baslangic zamani,
- konum,
- bagli mekan,
- bilet gerekli mi,
- bilet ucreti.

tickets

Kullanicilarin aldigi biletleri saklar.

Alanlar:

- etkinlik,
- kullanıcı,
- bilet adedi,
- toplam tutar,
- durum,
- kart sahibinin adi,
- kartın son 4 hanesi,
- IBAN.

Guvenlik icin kart numarasinin tamamı veritabanına kaydedilmez.

6. CRUD İşlemleri

Projede temel veri ekleme, listeleme, güncelleme ve silme işlemleri bulunur.

Mekanlar için:

- mekan ekleme,
- mekan listeleme,
- mekan düzenleme,
- mekan silme.

Etkinlikler için:

- etkinlik ekleme,
- etkinlik listeleme,
- etkinlik düzenleme,
- etkinlik silme.

Bu işlemler admin kullanıcılar tarafından yapılır. Normal kullanıcılar listeleme ve detay görüntüleme işlemlerini yapabilir.

7. Arama ve Filtreleme

Projede arama ve filtreleme özelliği vardır.

Mekanlar sayfasında:

- mekan adi veya aciklamaya gore arama,
- kategoriye gore filtreleme

yapilabilir.

Etkinlikler sayfasinda:

- etkinlik adi, aciklamasi veya konumuna gore arama,
- etkinlik turune gore filtreleme

yapilabilir.

8. Ozgun Ozellikler

Projede klasik CRUD yapisinin disinda birden fazla ozgun ozellik vardir.

8.1 Kampus Haritasi

Mekanlar ve etkinlikler harita uzerinde pin olarak gosterilir. Kullanici secili mekanin kampuste nerede oldugunu gorebilir.

8.2 Hava Durumu Entegrasyonu

Open-Meteo API kullanilarak kampus icin hava durumu bilgisi alinir. Bu bilgi bildirimler ve etkinlik detaylarinda kullanilir.

8.3 Etkinlik Hava Riski

Etkinlik gunu hava kotu gorunuyorsa sistem kullaniciya uyarı verir. Ozellikle acik alan etkinliklerinde iptal veya yer degisikligi riski belirtilir.

8.4 Bilet Sistemi

Biletli etkinliklerde kullanıcı bilet adedi secebilir, ödeme bilgilerini girebilir ve bilet kaydı oluşturabilir.

8.5 IBAN Dogrulama

Odeme ekraninda girilen IBAN'in Turkiye IBAN formatina uygun olup olmadigi kontrol edilir. IBAN TR ile baslamazsa veya toplam 26 karakter degilse bilet alınmaz.

8.6 Admin Paneli

Admin kullanicilar icin ozel bir yonetim paneli vardir. Bu panelde sistemdeki kullanıcı, mekan, etkinlik ve bilet bilgileri ozetlenir.

9. Kullanici Rollerı

Normal Kullanici

Normal kullanıcı:

- mekanlari gorur,
- etkinlikleri gorur,
- haritayi kullanir,

- bildirimleri takip eder,
- bilet alır.

Normal kullanıcı:

- mekan ekleyemez,
- etkinlik ekleyemez,
- veri silemez,
- admin panelini göremez.

Admin

Admin:

- mekan ekler,
- mekan düzenler,
- mekan siler,
- etkinlik ekler,
- etkinlik düzenler,
- etkinlik siler,
- admin panelini kullanır.

Bu rol ayrımı, projenin güvenlik ve yetkilendirme gereksinimini karşılar.

10. Responsive Arayüz

Projede Bootstrap ve özel CSS kullanılarak responsive bir arayüz hazırlanmıştır. Mekan kartları, etkinlik kartları, admin paneli, bilet alma ekranı ve bildirim/hava durumu sayfası farklı ekran boyutlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

11. Yapay Zeka Kullanımı Açıklaması

Projede yapay zekadan yardım alınmıştır. Ancak proje mantığı, konu seçimi, temel akışlar, ekran kontrolleri ve son kararlar ekip tarafından belirlenmiştir.

Yaklaşık katkı oranı:

- Ekip tarafından geliştirilen ve yönlendirilen kısım: %60
- Yapay zekadan destek alınan kısım: %40

Yapay zekadan yardım alınan konular:

- Rails dosya yapısında hangi dosyanın nerede düzenleneceğini belirleme,
- Bootstrap ile arayüz tasarımı önerileri,
- admin paneli tasarımı için kod iskeleti,
- bilet ve IBAN doğrulama akışı için teknik öneriler,
- hava durumu entegrasyonu için servis sınıfı yapısı,
- dokümantasyon ve rapor metinlerinin düzenlenmesi.

Doğrudan kullanılan yapay zeka çıktıları:

- Bazi ERB view yapisi taslamlari,
- CSS tasarim bloklari,
- controller ve model duzenlemeleri icin ornek kod parcalari,
- teknik dokumantasyon taslamlari.

Ekip tarafından yapilan kisimler:

- Proje fikrinin belirlenmesi,
- CampusFlow konseptinin olusturulmasi,
- hangi ozelliklerin eklenecegine karar verilmesi,
- arayuzlerin test edilmesi,
- hatalarin ekran görüntüleriyle tespit edilmesi,
- Bootstrap, Rails ve veritabani akislarinin projeye uyarlanması,
- admin/normal kullanıcı ayriminin proje ihtiyacina gore sekillendirilmesi,
- bilet ve hava durumu ozelliklerinin uygulama senaryosuna baglanması.

Yapay zeka ciktisi anlasilmadan kullanilmamistir. Kodlar proje icinde test edilmiş, hata alinan kisimler düzeltilmiş ve sistemin mantigi incelenmiştir.

12. Grup Uyelerinin Katkileri

Not	Teslimden once grup uyelerinin isimleri bu tabloya yazilmalidir.
Grup Uyesi	Katki
Uye 1	Proje fikri, Rails kurulumu, temel CRUD yapisi, arayuz kontrolu
Uye 2	Etkinlik sistemi, harita ve hava durumu ozellikleri
Uye 3	Admin paneli, bilet sistemi, test ve rapor hazirligi

13. Sonuc

CampusFlow, kampus yasaminda karsilasilan bilgi daginikligi problemine cozum ureten bir web uygulamasidir. Proje; veritabani kullanimi, CRUD islemleri, rol bazli yetkilendirme, arama/filtreleme, responsive arayuz, harita, hava durumu, bilet sistemi ve admin paneli gibi ozellikleri icerir.

Bu yonleriyle proje, Web Programlama dersi kapsaminda istenen teknik ve islevsel beklentileri karsilamayi hedeflemektedir.